Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Tópicos em Bioinformática
Docente: Renato Simões Moreira
Discente: William Ferreira Franco

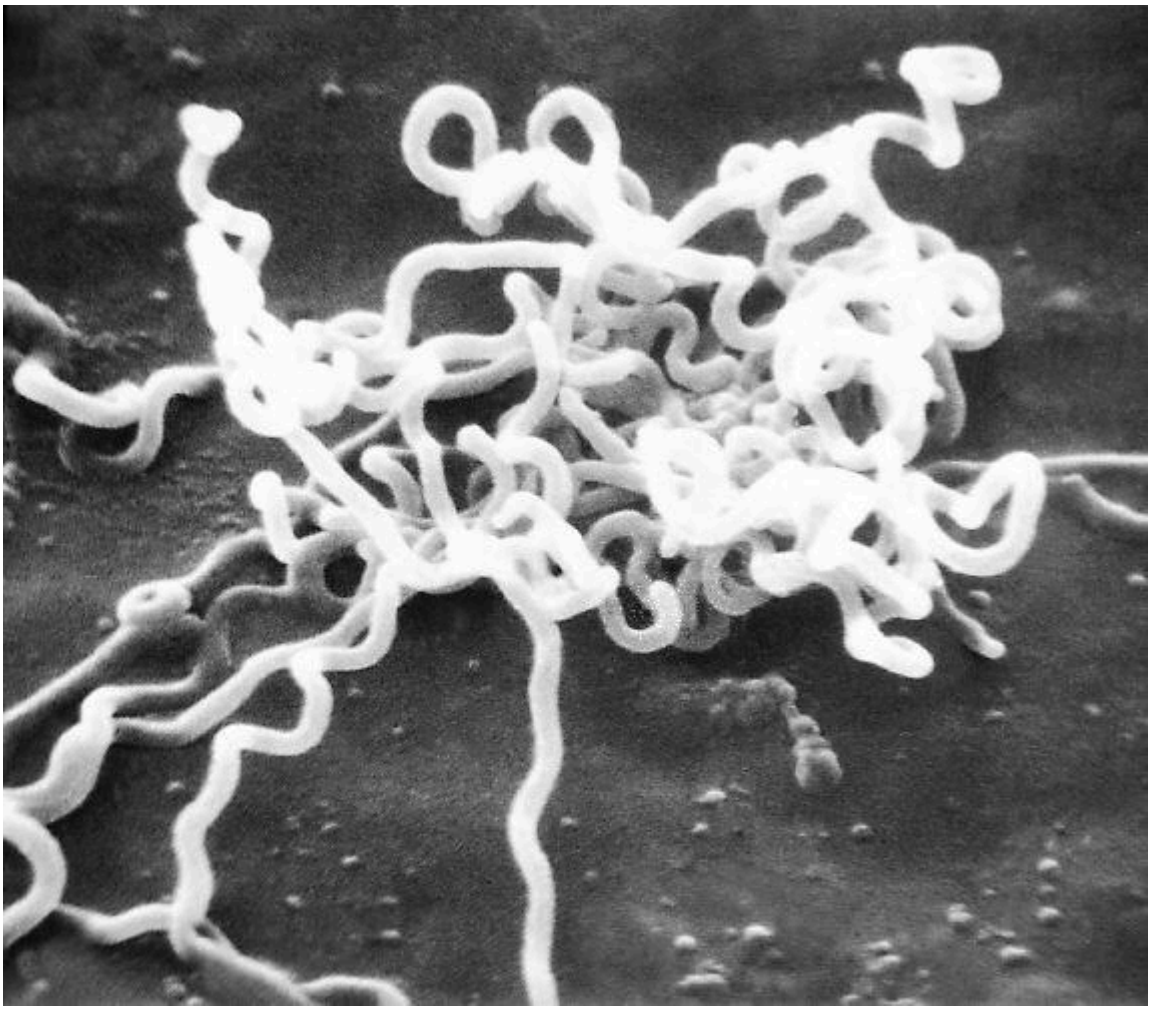
RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA *Treponema pallidum* (cepa Nichols)

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

- **Integrantes:** William Ferreira Franco
- **Data:** 05/04/2026

1\. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGÊNICO

- **Descrição morfológica:** Espiroqueta (hélice a sinusoidal), com duas membranas, camada fina de peptidoglicano e flagelos no espaço periplasmático.
- **Classificação de Gram:** Gram-negativa (embora muitas espiroquetas não colorem bem pelo método de Gram clássico, *T. pallidum* é tratada como Gram-negativa pela organização da parede/membrana externa).
- **Patologia:** Agente etiológico da **sífilis**, doença sexualmente transmissível que pode evoluir por estágios (primária, secundária, latente e terciária), com manifestações cutâneas, sistêmicas e, em fases tardias, envolvimento cardiovascular e neurológico.
- **Curiosidade:** É um **parasita humano obrigatório** que não pode ser cultivado *in vitro* em meios artificiais de rotina; a cepa **Nichols** foi isolada em 1912 do líquor de um paciente com sífilis secundária e mantida em coelhos desde então, sendo referência para o genoma completo publicado.
- **Cepa analisada:** Nichols (*Treponema pallidum* subsp. *pallidum* str. Nichols).
- **Imagem em microscópio da bactéria:** [Inserir figura de microscopia, se disponível no material da disciplina]



2\. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

- **ID do Proteoma de Referência:** UP000000811
- **Espécie/Linhagem:** *Treponema pallidum* (strain Nichols)
- **Total de proteínas no proteoma:** 1027
- **Total de cromossomos:** 1 (cromossomo circular principal; montagem GCA_000008605.1)
- **Lista de publicações associadas:**

  1. Fraser C.M., Norris S.J., Weinstock G.M., *et al.* Complete genome sequence of *Treponema pallidum*, the syphilis spirochete. *Science* **281**, 375–388 (1998). PMID: 9665876. DOI: 10.1126/science.281.5375.375.

3\. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

Detalhes da máquina utilizada para rodar os softwares FastProtein e EpiBuilder (medidos neste ambiente em 05/04/2026).

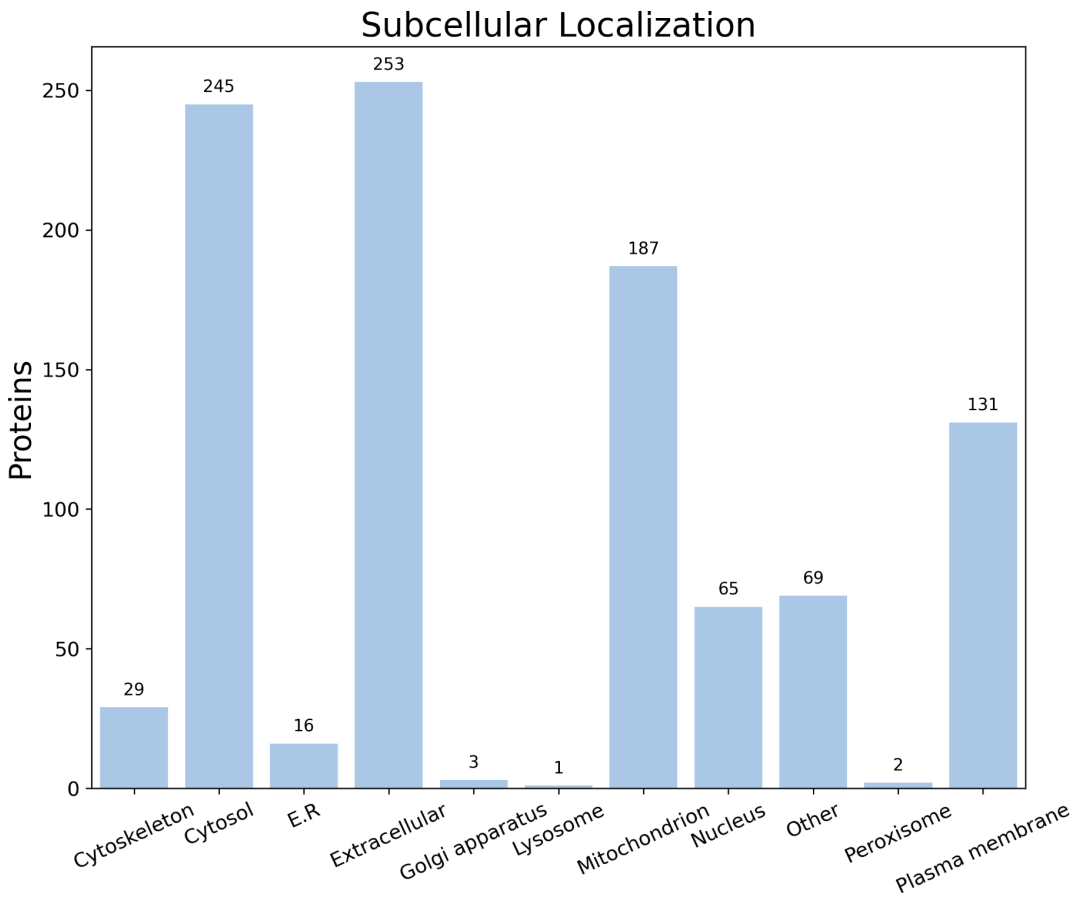
- **CPU (Processador):** Intel 12th Gen Core i7-1260P (12 núcleos físicos, 16 CPUs lógicas, até ~4,7 GHz).
- **Memória RAM:** 16 GB (LPDDR5).
- **Armazenamento:** SSD NVMe 1 TB.
- **Sistema Operacional:** Ubuntu 24.04.4 LTS.

4\. RESULTADOS: FASTPROTEIN

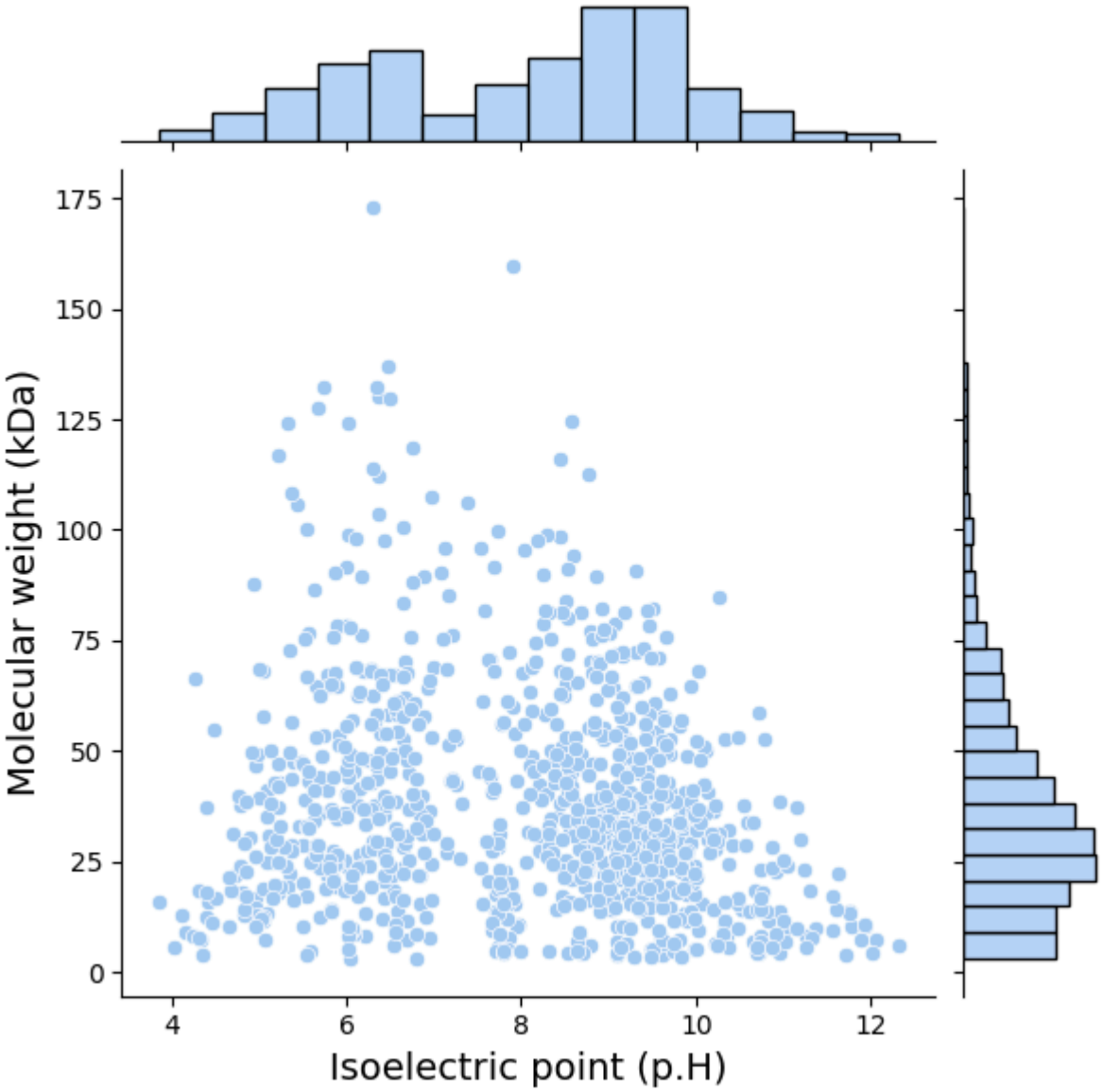
- **Tempo total de processamento: 00:04:16** (4 minutos e 16 segundos; log do FastProtein: início 23:07:11 UTC, fim 23:11:27 UTC, 05/04/2026).
- **Total de proteínas processadas: 1001**
- **Total de proteínas ignoradas: 26** (sequências contendo `*` ou `X`, conforme log do FastProtein)
- **Proteínas com domínio transmembranar: 250** (coluna “Proteins with TM” em `results_fastprotein/summary.txt`)
- **Proteínas com evidências de membrana: 259** (“Membrane proteins” em `results_fastprotein/summary.txt`)

4.1. Gráficos Gerados

Localização subcelular (WoLF PSORT — resumo em barras):



Dispersão: ponto isoelétrico × massa molecular (kDa):



Nota: o arquivo output.md do FastProtein referencia também um gráfico em pizza (subcell-resume-pie.png); nesta execução da imagem clean-latest apenas os PNG de barras e de dispersão foram gerados na pasta results_fastprotein/image/.

5\. RESULTADOS: EPIBUILDER

Entrada: top50.fasta (50 primeiras sequências de results_fastprotein/raw/membranes.fasta).
Parâmetro de localização: --loc gram_neg (adequado a *Treponema pallidum*, Gram-negativa).
Duração do pipeline Nextflow (log): ~7 min 36 s.

- **Nº de proteínas (das 50) com epítopos preditos: 16** (proteínas com pelo menos um epítopo em results_epibuilder/protein-summary.tsv, coluna Epitopes > 0).

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítopos Preditos

(Ordenação conforme coluna N em results_epibuilder/epitope-detail.tsv. Descrições obtidas de results_fastprotein/output.tsv.)

ID Proteína	Descrição	Epítopo (Sequência)	Localização (Início–Fim)	N-glicosilado?
O30405	Glycerophosphodiester phosphodiesterase	SFYTRGKRHTP	113–124	Não
O83289	Amino acid ABC transporter, permease protein (BraC)	RYTTAPFPPTPAN	215–228	Não
O83444	V-type ATP synthase subunit I 1	QTKNVTRGEE	62–72	Sim (motivo NVT[4:6] no relatório do EpiBuilder)
O83561	tRNA modification GTPase MnmE	GGKNGEVRDR	379–389	Não
O66103	Membrane protein insertase YidC	RTPPEIGPERN	254–265	Não

5.2. Topologia do Epítopo #1

Representação copiada de `results_epibuilder/topology.tsv` (epítopo ranqueado como 1). Fonte monoespaçada:

```
1O30405O30405Periplasmic
BepiPred-3.00.150.25-SFYTRGKRHTP113124N0-111.3511.00-1.710.82
Emini1.001.940.91EEEEEEEEEE.
Kolaskar1.030.980.18.........EE
Chou Fosman0.941.071.00EEEEEEEEEEE
Karplus Schulz0.991.031.00EEEEEEEEEEE
Parker1.092.791.00EEEEEEEEEEE
All matches--0.09.........E.
N-Glyc--0.00...........
Hydropathy--1.71--+---------
```

6\. Repositório

- **Repositório git (preencher após publicação):** https://github.com/william-franco/final-bioinformatics-project

Confirme se os seguintes arquivos estão no repositório Git:

- [x] **relatorio.pdf** (versão PDF deste documento)
- [x] **relatorio.md** (fonte do relatório)
- [x] **input.fasta** (proteoma UniProt)
- [x] **top50.fasta** (50 primeiras proteínas de membrana do FastProtein)
- [x] **results_fastprotein/** (saída completa)
- [x] **results_epibuilder/** (saída completa)

7\. Referências de software

- FastProtein: https://github.com/labioinfoufsc/FastProtein — Moreira R.S. *et al.*, PeerJ 12:e18309, 2024.
- EpiBuilder: https://github.com/labioinfoufsc/EpiBuilder

- UniProt Proteomes: https://www.uniprot.org/proteomes/UP000000811

Resultado do terminal:

```
william-franco@william-franco:~/Documentos/bioinformatica/teste/projeto-final$ rm -rf results_fastprotein

docker run --rm -v "${PWD}:/data" bioinfoufsc/fastprotein:clean-latest \
  fastprotein -i /data/input.fasta -o /data/results_fastprotein
26/04/07 20:24:44 INFO:              FastProtein time: 0.031S
26/04/07 20:24:44 INFO:                     Total time: 33.912S
26/04/07 20:24:44 INFO: Executing TMHMM-2.0c - Search for transmembrane domains
26/04/07 20:25:36 INFO:         External Command time: 51.991S
26/04/07 20:25:36 INFO:              FastProtein time: 0.008S
26/04/07 20:25:36 INFO:                     Total time: 51.999S
26/04/07 20:25:36 INFO: Executing SignalP-5 - Search for signal peptide
26/04/07 20:25:59 INFO:         External Command time: 22.934S
26/04/07 20:25:59 INFO:              FastProtein time: 0.03S
26/04/07 20:25:59 INFO:                     Total time: 22.964S
26/04/07 20:25:59 INFO: Executing PredGPI - Search for Glycosylphosphatidylinositol (GPI) domain
26/04/07 20:26:14 INFO:         External Command time: 14.62S
26/04/07 20:26:14 INFO:              FastProtein time: 0.012S
26/04/07 20:26:14 INFO:                     Total time: 14.632S
26/04/07 20:26:14 INFO: Executing Phobius - Search for signal peptide and transmembrane domains
26/04/07 20:27:26 INFO:         External Command time: 1M12.035S
26/04/07 20:27:26 INFO:              FastProtein time: 0.019S
26/04/07 20:27:26 INFO:                     Total time: 1M12.054S
26/04/07 20:27:26 INFO: Skipping - InterproScan
26/04/07 20:27:26 INFO: Skipping - Search for similarity
26/04/07 20:27:28 INFO: Creating output files: .CSV
26/04/07 20:27:28 INFO: Creating output files: .TSV
26/04/07 20:27:29 INFO: Creating output files: .TXT
26/04/07 20:27:29 INFO: Creating output files: .SEP
26/04/07 20:27:29 INFO: Creating Charts
26/04/07 20:27:33 INFO: Creating ODF (Open Document Format) file
26/04/07 20:27:33 INFO: Creating XLS (Excel Spreadsheet) file
26/04/07 20:27:34 INFO:
26/04/07 20:27:34 INFO: Processed proteins: 1001
26/04/07 20:27:34 INFO: Process started at: Tue Apr 07 20:24:09 UTC 2026
26/04/07 20:27:34 INFO: Process ended at: Tue Apr 07 20:27:34 UTC 2026
26/04/07 20:27:34 INFO: General processing time
26/04/07 20:27:34 INFO:         External Command time: 3M15.461S
26/04/07 20:27:34 INFO:              FastProtein time: 8.692S
26/04/07 20:27:34 INFO:                     Total time: 3M24.153S
26/04/07 20:27:34 INFO: Check out your generated files in /data/results_fastprotein
26/04/07 20:27:34 INFO: Thank you for using FastProtein, we hope it will be useful for your research. Please, cite us!
26/04/07 20:27:34 INFO:
Moreira RS, Benetti Filho V, Maia GA, Soratto TAT, Kawagoe EK, Russi BC, Miletti LC, Wagner G. 2024.
26/04/07 20:27:34 INFO: FastProtein???an automated software for in silico proteomic analysis.
26/04/07 20:27:34 INFO: PeerJ 12:e18309 https://doi.org/10.7717/peerj.18309
```